

Теория чисел

Модуль 3. Занятие 6.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вступительная задача

Рассмотрим уравнение $28x + 30y + 31z = 365$ в натуральных числах.

а) Существует ли у него какое-нибудь решение (x, y, z) ?

Вступительная задача

Рассмотрим уравнение $28x + 30y + 31z = 365$ в натуральных числах.

б) Какое наибольшее значение может принимать сумма $x + y + z$?

Вступительная задача

Рассмотрим уравнение $28x + 30y + 31z = 365$ в натуральных числах.

в) Найдите все решения этого уравнения.

Задача 1 (ЕГЭ-2024)

Дан набор цифр 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Из него выбирают три различные цифры и составляют трёхзначное число A . Из оставшихся четырёх цифр составляют четырехзначное число B . Известно, что число A кратно 45 и число B кратно 45.

- а) Может ли сумма чисел $A + B$ быть равна 2205?
- б) Может ли сумма чисел $A + B$ быть равна 3435?
- в) Чему равна наибольшая возможная сумма чисел $A + B$?

Задача 2 (ЕГЭ-2023)

У Пети есть монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. Каждого вида монет — по 100 штук. Цена пирожного в рублях выражается целым числом p . Петя хочет купить пирожное без сдачи, но до покупки не знает, сколько оно стоит.

- а) Может ли Петя выбрать дома 16 монет так, чтобы купить пирожное при $p \leq 100$?
- б) Может ли Петя выбрать дома 5 монет так, чтобы купить пирожное при $p \leq 25$?
- в) Какое наименьшее количество монет нужно взять Пете, если известно, что $p \leq 100$?

Задача 3 (ЕГЭ-2023)

Дано натуральное число. К этому числу можно либо прибавить утроенную сумму его цифр, либо вычесть утроенную сумму его цифр. Эту же операцию можно снова и снова применять к очередному результату при условии, что он останется натуральным.

- а) Можно ли получить из числа 128 число 29?
- б) Можно ли получить из числа 128 число 31?
- в) Какое наименьшее число можно получить из числа 128?

Обозначение

$a \equiv b \pmod{q}$ — числа a и b дают одинаковый остаток при делении на q

ПРИМЕРЫ

Теорема

Если $a \equiv b \pmod{q}$ и $c \equiv d \pmod{q}$, то $(a + c) \equiv (b + d) \pmod{q}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы